
Pregunta

La Marta compra 100 accions de l'empresa A, 50 de la B i 200 de la C, i paga 1.500 €. En Pau compra 200 accions de l'empresa A, 150 de la B i 100 de la C, i paga 2.200 €.

- a) (0,75 punts) Planteja un sistema d'equacions i estudia amb el teorema de Rouché-Fröbenius si es pot saber el preu de cada acció.

Solució. Siguin x , y i z els preus, en euros, d'una acció de A, de B i de C. Dividint per 50:

$$\left. \begin{array}{l} 100x + 50y + 200z = 1500 \\ 200x + 150y + 100z = 2200 \end{array} \right\} \iff \left. \begin{array}{l} 2x + y + 4z = 30 \\ 4x + 3y + 2z = 44 \end{array} \right\}$$

$\left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{array} \right| = 2 \neq 0$: rang $A = \text{rang } A^* = 2 < 3$. És compatible indeterminat: hi ha infinites solucions, i amb aquestes dades no es pot saber el preu de cada acció.

- b) (1 punt) Resol el sistema. Si se sap que els tres preus són nombres enters entre 1 € i 12 €, quines possibilitats hi ha?

Solució. $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 30 \\ 4 & 3 & 2 & 44 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 30 \\ 0 & 1 & -6 & -16 \end{array} \right)$. Amb $z = \lambda$: $y = 6\lambda - 16$ i $2x = 30 - y - 4\lambda = 46 - 10\lambda$, $x = 23 - 5\lambda$.

Si z és enter, x i y també. Cal $1 \leq 6\lambda - 16 \leq 12$, és a dir, $\lambda \in \{3, 4\}$, i $1 \leq 23 - 5\lambda \leq 12$, que tots dos compleixen. Hi ha dues possibilitats: $(x, y, z) = (8, 2, 3)$ i $(x, y, z) = (3, 8, 4)$.

- c) (0,75 punts) Explica per què, amb les dades de només dues compres, no es pot saber mai el preu de les accions de tres empreses, siguin quines siguin les quantitats i els imports.

Solució. Dues compres donen un sistema de dues equacions amb tres incògnites. La matriu de coeficients té dues files, i el seu rang és com a molt 2, menor que el nombre d'incògnites. Pel teorema de Rouché-Fröbenius, el sistema no pot ser compatible determinat: o bé és incompatible (les dades serien contradictòries), o bé és compatible indeterminat, amb infinites solucions.